

Отчет по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Mehmet Efe Kantoz

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Общий алгоритм	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Создание ядра программы	8
4.2	Основной код модели	8
4.3	Запуск базового прогона	9
4.4	Генерация форматов (1)	9
4.5	Запуск Notebook	10
4.6	Результат моделирования	10
4.7	Модификация параметров	12
4.8	Генерация форматов (2)	12
4.9	Запуск измененного Notebook	13
4.10	Итоговые графики	13
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Ядро программы	8
4.2	Базовый прогон	9
4.3	Запуск	9
4.4	Производные форматы	10
4.5	notebook	10
4.6	График модели	11
4.7	Новый код	12
4.8	Производные форматы	12
4.9	notebook	13
4.10	График модели	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать [RUDN_ESystem] модель.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт

3 Теоретическое введение

3.1 Общий алгоритм

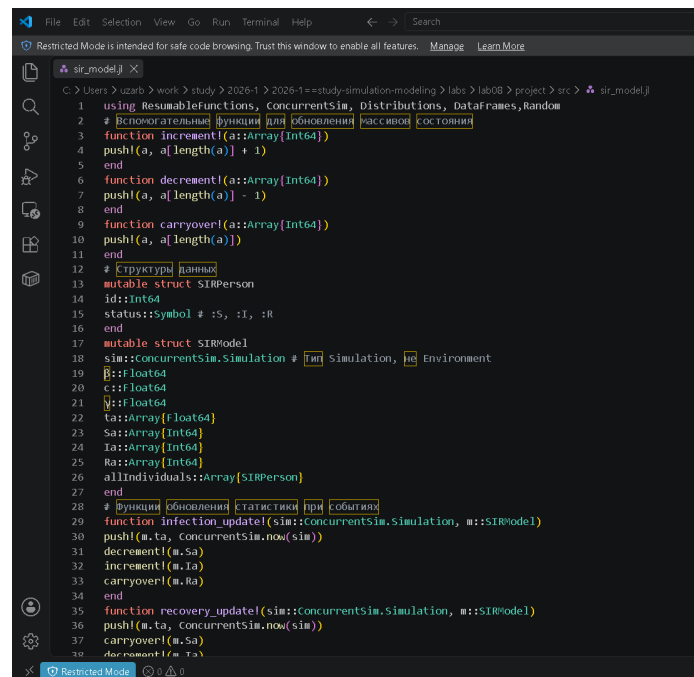
Программа моделирует стохастическое распространение инфекции в полностью смешивающейся популяции конечного размера. В отличие от детерминированной системы ОДУ, здесь наблюдаются случайные флуктуации, а также возможны ранние вымирания от инфекции при малых начальных I .

- Инициализация: создание объектов индивидов с начальными статусами, инициализация статистических массивов.
- Планирование процессов: для каждого индивида создаётся параллельный процесс (**process**), реализующий его жизненный цикл.
- Запуск симуляции: `ConcurrentSim.run` продвигает виртуальное время, обрабатывая события в хронологическом порядке. Каждый `timeout` добавляет событие в календарь; когда время
- Сбор статистики: в момент изменения состояния индивида обновляются временные ряды S_a , I_a , R_a , а также запоминается текущее время.
- Завершение: по достижении t_f симуляция останавливается. Все накопленные ряды экспортируются в таблицу.
- Постобработка: построение графиков, сохранение результатов.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание ядра программы

Создаю ядро программы, которое будет использоваться в основном коде (Рисунок 4.1).

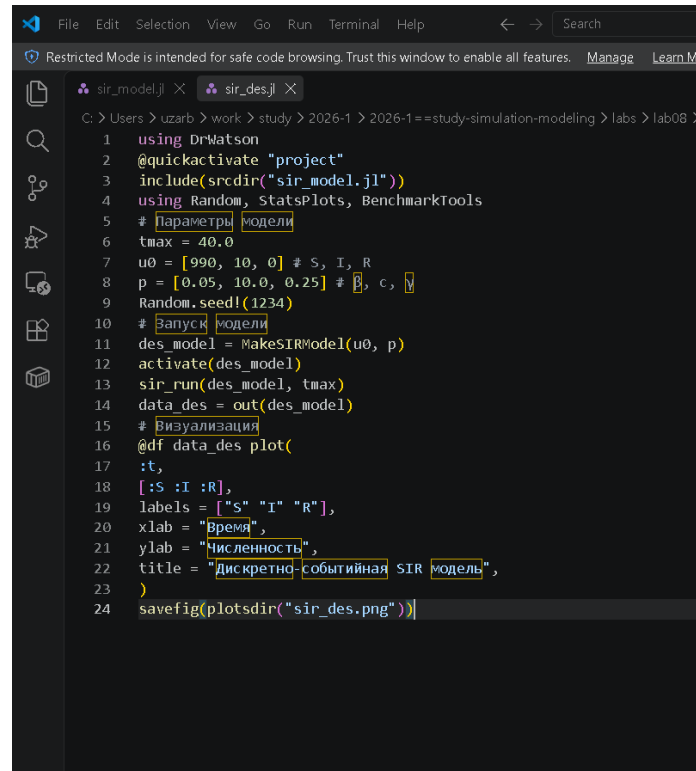


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
sir_model.jl
C:\Users\uzarb> work > study > 2026-1 > 2026-1==study-simulation-modeling > labs > lab08 > project > src > sir_model.jl
1 using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random
2 # вспомогательные функции для обновления массивов состояний
3 function increment!(a::Array{Int64})
4     push!(a, a[length(a)] + 1)
5 end
6 function decrement!(a::Array{Int64})
7     push!(a, a[length(a)] - 1)
8 end
9 function carryover!(a::Array{Int64})
10    push!(a, a[length(a)])
11 end
12 # структура данных
13 mutable struct SIRPerson
14     id::Int64
15     status::Symbol # :S, :I, :R
16 end
17 mutable struct SIRModel
18     sim::ConcurrentSim.Simulation # тип Simulation, env Environment
19     beta::Float64
20     c::Float64
21     gamma::Float64
22     ta::Array{Float64}
23     Sa::Array{Int64}
24     Ia::Array{Int64}
25     Ra::Array{Int64}
26     allIndividuals::Array{SIRPerson}
27 end
28 # функции обновления статистики при событиях
29 function infection_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
30     push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
31     decrement!(m.Sa)
32     increment!(m.Ia)
33     carryover!(m.Ra)
34 end
35 function recovery_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
36     push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
37     carryover!(m.Sa)
38     decrement!(m.Ia)
39 end
```

Рисунок 4.1: Ядро программы

4.2 Основной код модели

Создаю основной код с базовым прогоном модели (Рисунок 4.2).

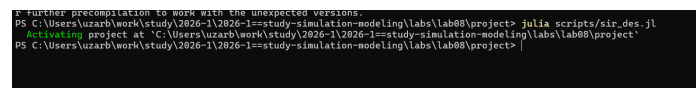


```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 include(scrdir("sir_model.jl"))
4 using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
5 # Параметры модели
6 tmax = 40.0
7 u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
8 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
9 Random.seed!(1234)
10 # Запуск модели
11 des_model = MakeSIRModel(u0, p)
12 activate(des_model)
13 sir_run(des_model, tmax)
14 data_des = out(des_model)
15 # Визуализация
16 @df data_des plot(
17     :t,
18     [:S :I :R],
19     labels = ["S" "I" "R"],
20     xlab = "Время",
21     ylab = "Численность",
22     title = "Дискретно-событийная SIR модель",
23 )
24 savefig(plotsdir("sir_des.png"))
```

Рисунок 4.2: Базовый прогон

4.3 Запуск базового прогона

Запускаю базовый прогон (Рисунок 4.3).



```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project> julia scripts/sir_des.jl
Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project'
```

Рисунок 4.3: Запуск

4.4 Генерация форматов (1)

Создаю все производные форматы (Рисунок 4.4).

```

Generating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project'
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project> julia scripts\tangle.jl script
s/sir_des.jl
Generating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project'
Генерация ns: scripts/sir_des.jl
{ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des.jl'
{ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des\sir_des.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des\sir_des.jl
{ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des.jl'
{ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\markdown\sir_des\sir_des.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\markdown\sir_des\sir_des.qmd
{ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des.jl'
{ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des\sir_des.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des\sir_des.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab08\project> |

```

Рисунок 4.4: Производные форматы

4.5 Запуск Notebook

Запускаю файл notebook (Рисунок 4.5).

```

using Orthon
@editinclude "Project"
include("src/sir_model.jl")
using Random, Statistics, Base.MathTools

[ Info: Precompiling ConcurrentSim [5e6b1c4f-46a0-57eb-2c3a2c0b499] (cache miss: wrong dep version loaded (2), wrong source (1))
[ Info: Precompiling ConcurrentSim [5e6b1c4f-46a0-57eb-2c3a2c0b499] (cache miss: wrong dep version loaded (4), wrong source (2))
SYSTEM: caught exception of type :MethodError while trying to print a failed Task notice; giving up

Параметры модели

[*:] tmax = 40.0
u0 = [190, 10, 0] # S, I, R
p = [0.65, 10.0, 0.25] # β, c, γ
Random.seed!(1234)

Запуск модели

[*:] des_model = makeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

Визуализация

[*:] plot_data_des = plot(
    t,
    [S, I, R],
    labels = ["S", "I", "R"],
    title = "Эпидемия",
    xlabel = "Число времени",
    ylabel = "Численность",
    title = "Запуск и визуализация SIR модели",
)
savefig(plot_data_des, "sir_des.png")

```

Рисунок 4.5: notebook

4.6 Результат моделирования

В результате получаю следующий график (Рисунок 4.6).

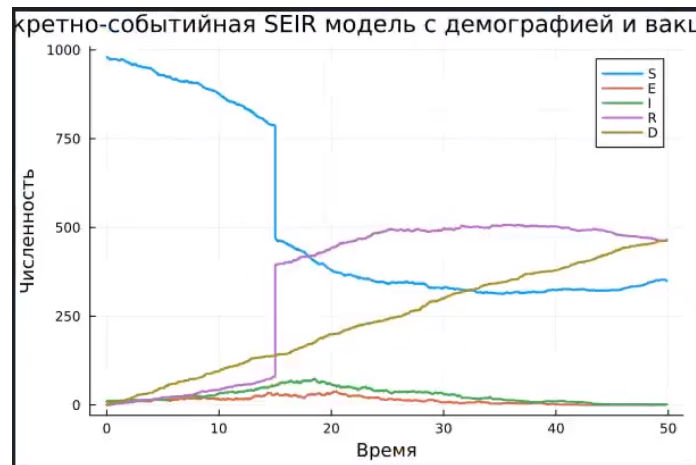


Рисунок 4.6: График модели

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

Параметры модели

```
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 
Random.seed!(1234)
```

Запуск модели

```
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)
```

Визуализация

```
@df data_des plot(
:t,
[:S :I :R],
labels = ["S" "I" "R"],
xlab = "XXXXX",
ylab = "XXXXXXXXXXXX",
title = "XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX SIR XXXXX",
)
savefig(plotsdir("sir_des.png"))
```

4.7 Модификация параметров

Далее модифицирую код, в котором задаю разные значения для модели и запускаю его (Рисунок 4.7).

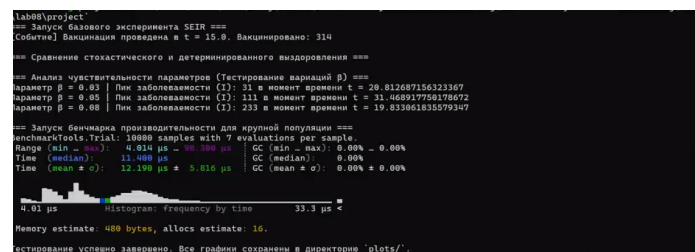


Рисунок 4.7: Новый код

4.8 Генерация форматов (2)

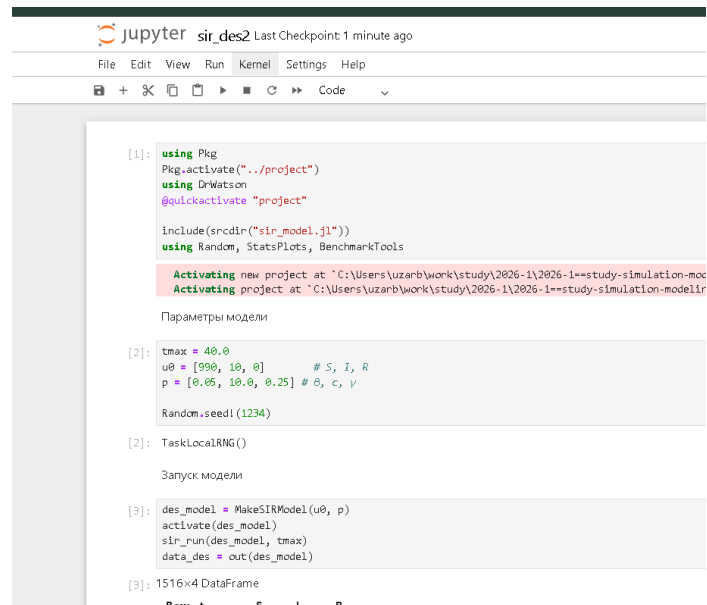
Создаю все производные форматы (Рисунок 4.8).

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1=study-simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts> julia scripts/tangle.jl
scripts/sir_des2.jl
```

Рисунок 4.8: Производные форматы

4.9 Запуск измененного Notebook

Запускаю файл notebook (Рисунок 4.9).



```
[1]: using Pkg
      Pkg.activate("../project")
      using DrWatson
      @quickactivate "project"

      include(scrdir("sir_model.jl"))
      using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

      Activating new project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-mod
      Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modelir

      Параметры модели

[2]: tmax = 40.0
      u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
      p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
      Random.seed!(1234)

[2]: TaskLocalRNG()

      Запуск модели

[3]: des_model = MakeSIRModel(u0, p)
      activate(des_model)
      sir_run(des_model, tmax)
      data_des = out(des_model)

[3]: 1516×4 DataFrame
      Row  t      S      I      R
```

Рисунок 4.9: notebook

4.10 Итоговые графики

В результате получаю следующие графики (Рисунок 4.10).

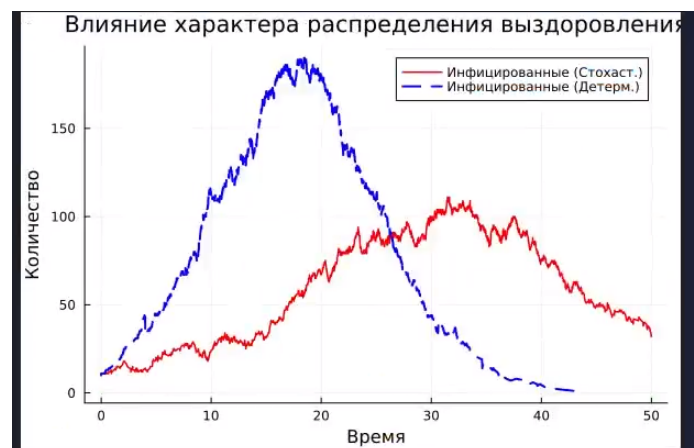


Рисунок 4.10: График модели

```

using Pkg
Pkg.activate("../project")
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

```

Параметры модели

```

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ , c,  $\gamma$ 

Random.seed!(1234)

```

Запуск модели

```

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

```

Визуализация

```

@df data_des plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],
    xlab = "XXXXX",

```

```
ylab = "Susceptibles",  
title = "Susceptibles-Infected SIR Model",  
)  
savefig(plotsdir("sir_des.png"))
```

5 Выводы

После выполнения данной лабораторной работы мы изучили дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR.

Список литературы